创新激励政策工具组合何以更有效?

——基于企业创新链的视角

陈朝月[1] 吴辉凡[2]

(1. 华南师范大学 经济与管理学院,广州 510006;2. 广东金融学院 金融与投资学院,广州 510520)

摘要:构建精准有效的创新激励政策工具组合,激励企业创新能力提升是实现科技自立自强的关键,但现有文献尚未对创新激励政策工具组合优化展开全面研究。基于企业创新链视角,针对广东省科技型企业数据,采用双向固定效应模型,检验适用于企业创新不同阶段的最优创新激励政策工具组合。研究发现:(1) 整体而言,创新激励政策工具并非越多越好,而是存在最优工具组合;(2) 基于创新链视角,将企业创新分为基础研究,应用研究和试验发展三个阶段,不同阶段的创新激励政策工具组合的最优配置不同,其中,对企业基础研究阶段引致效应最高的是"自由裁量型+X"型政策工具组合,对企业应用研究阶段产生显著影响的为"自由裁量型+选择型"政策工具组合,不同政策工具组合对企业试验发展阶段均无显著影响;(3) 异质性分析表明,企业创新不同阶段的最优政策工具组合受到企业规模的影响,其中企业规模越大,"自由裁量型+X"工具组合越能显著提升企业基础研究水平。

关键词:创新链;政策工具;政策组合

中图分类号:F272; F273.1 **文献标识码**:A **文章编号**:1002-0241(2025)06-0019-13

DOI:10.20201/j.cnki.ssstm.20241218.001

0 引 言

企业创新能力提升是实现科技自立自强的重要抓手。由于创新活动具有显著的外部性和高风险等特征,易造成市场失灵(Arrow,1972)。为此,中国政府出台了一系列的技术创新激励政策,来提升企业创新的整体效能。但现有技术创新激励政策能在多大程度上激励企业技术创新能力仍存在较大的争议(Knoll et al,2021;Gao et al,2021;安同良等,2021)。当前创新激励政策数量不断增加,颁布主体和关注目标更加复杂化,导致不同政策之间出现相互掣肘、互相制衡的问题,致使企业创新效果不及预期和陷入低端锁定困境(王桂军等,2020),如何构建精准有效的创新激励政策组合成为重要的实践问题。

现有关于技术创新激励政策评估的文献主要聚焦在创新政策是否有效的研究上,并且一直存在争议。部分学者认为创新政策工具在不同程度上对企业创新绩效具有正向作用,例如,黄宇虹(2018)利用小微企业样本研究了政策工具的促进作用效果。Dai等(2020)探究了税收减免对不同类型研发投资的有效性。而另一部分学者研究表明,不当的创新激励政策可能会导致无效或者负面效应。例如,杨国超等(2017)研究发现高企认定的研发操纵行为削弱了高新技术企业减税政策的激励效应。张杰(2021)认为政府补贴只有到达一定临界值之后才会具有创新激励效应。应千伟等(2022)指出创新政策工具的逆向选择可能会导致"政府失灵",抑制企业创新积极性。

综合上述文献,目前研究仍存在两方面问题。第一,目前学者更多局限于对单一政策工具效果的分析,包括供给侧的税收减免、财政补贴,需求侧的政府采购等(Ghisetti,2017;Guerzoni et al,2015;Ivus et al,2021;于渤

收稿日期:2022-07-11

基金项目:国家自然科学基金项目(72104081,72034002);广东省哲学社会科学规划青年项目(GD24YGL18);广东省自然科学基金面上项目(2025A1515010742)

作者简介:陈朝月(1990—),女,汉族,河北石家庄人,华南师范大学经济与管理学院讲师,研究方向:科研与创新管理;吴辉凡(1978—),女,汉族,广东韶关人,广东金融学院金融与投资学院副教授、博士,研究领域:金融创新。

通信作者:吴辉凡,wu_huifan@126.com

中国知网 https://www.cnki.net

等, 2022)，但市场失灵的风险并非单一政策工具能解决，通常需要多层面的政策组合作用，而对于不同政策工具间如何相互作用、如何平衡不同政策工具的优势，实现政策工具组合的最优化，现有研究较少涉及；第二，目前学者更多将企业技术创新作为整体，采用研发投入和专利产出等进行研究，仅采用投入和产出分析企业技术创新会造成企业的研发操纵和策略性创新行为（黎文靖等，2016），即创新激励政策仅需激励企业创新数量增加，但关键核心技术依然卡脖子，解决这一问题，需厘清企业创新的不同阶段，进行精准激励。按照布什模式中的创新链模型，企业技术创新分为基础研究、应用研究和试验发展，创新链不同阶段具有差异化特征，所需的创新激励政策组合也不尽相同，需关注不同阶段下政策组合的差异性效果，实现政策资源的高效配置。因此，如何构建创新政策工具组合精准有效地促进企业创新链不同阶段活动成为研究关键。

有鉴于此，本文试图回答以下两个研究问题：(1) 创新激励政策工具组合如何影响企业创新链不同阶段活动，其作用机理是什么？(2) 面对企业异质性特征，如何构建适应企业不同情境、不同创新阶段活动的最优政策组合？ 为此，本研究基于2016—2017年广东省科技型企业数据，从政策工具组合视角实证考察不同政策工具组合对企业创新链不同阶段活动的影响，进而将政策工具组合与企业创新链不同阶段活动进行匹配，提高创新政策组合精准性。

探讨创新激励政策组合对企业创新链不同阶段活动影响具有重要的理论价值和现实意义。第一，基于政策组合的视角，丰富了技术创新激励政策与企业创新的相关研究。现有关于创新激励政策评估的研究多关注单一政策工具的创新效应，而本文聚焦于不同政策工具组合对企业创新的影响，揭示不同政策工具组合的相互作用机理；第二，基于企业创新链开展研究，深入探讨微观企业创新行为的差异化，以往基于微观企业创新层面的研究多将企业技术创新作为整体进行分析，对企业创新过程不同阶段的差异化影响的理论支撑和经验证据较少，本文进一步将企业创新分为基础研究、应用研究和试验发展，探究不同政策工具组合对不同阶段的差异化影响；第三，深入分析了不同政策工具组合对异质性企业创新链不同阶段活动的作用效果，这一领域的研究近年来受到学术界的诸多关注，但既有研究对不同政策工具组合的适用情境关注较少，本文进一步探索异质性分析，丰富这一领域的相关研究。

1 文献回顾与理论分析

1.1 文献回顾

1.1.1 政策组合效应

“政策组合”概念源于20世纪60年代经济政策文献中，后逐步扩展到探索创新政策间不同政策工具交互作用来实现特定目标或结果（Edmondson et al, 2019）。政策组合效应的研究涵盖了政策组合框架、组合要素、工具的相互作用以及参与层面的参与者关系等（Caloffi et al, 2022; Karoline et al, 2016）。在政策评估层面上，逐步从单一政策评估转向政策组合评估，而政策组合评估最为关键的是不同政策工具间的相互作用（张永安等, 2020）。政策工具组合效应可能表现为互补增强效应，也可能因为政策目标发生矛盾或者政策工具之间存在互斥表现出减弱效应。不同政策工具组合产生积极的协同效应该满足目标一致性、过程一致性、组合可信性和组合全面性等几个特征（Karoline et al, 2016）。目前的研究中，关于不同创新政策工具叠加使用的政策效果，研究结论并不一致（刘和东等, 2021）。有研究指出政府补贴和税收优惠组合能够降低研发边际成本激励企业创新（马文聪等, 2022），也有学者对政府补贴和税收优惠组合的创新效应持否定观点，例如，寇明婷等（2022）从政策组合的一致性角度分析了不同研发税收优惠政策间的交互作用，并得出了两项政策会相互干扰，一致性较弱的结论。

综上可知，目前创新激励政策工具组合创新效应的研究结论并未达成一致观点。中国现阶段创新激励政策实施效果具有明显差异，如何将不同政策工具合理组合，精准激励企业创新对政府后续创新激励政策的制定和转型具有重要意义 。为此，本文借鉴陈强远等（2020）对技术创新激励政策的分类方式，将其分为普惠型、选择型和自由裁量型政策，其中普惠型主要指研发费用加计扣除为主的普适性补贴政策；选择型主要指高新技术所得税减免为主的竞争性政策，自由裁量型主要指政府科技活动资金补贴。研究以此为基础，进行政策工具组合，本文所探讨的政策工具组合为上述三类政策工具中的任意两类或者三类政策工具的叠加使用。

中国知网 https://www.cnki.net

1.1.2 企业创新链

企业创新链是指技术研发到市场化直至创造出商业价值的整个链式过程。现有关于微观企业创新层面的研究，往往将企业创新作为一个整体，以投入或产出代表企业创新进行研究，但实际而言，企业创新是一个复杂的过程，包含了异质性的创新活动。布什提出的“线性模型”将企业创新分为创新源、创新过程和创新效果，基础研究是技术创新的源泉，创新过程是指通过应用研究、开发等有序的过程使得创新成为经济增长的来源（Bush，1945）。即创新链是从科学知识到技术知识再到产业化的过程，企业创新链不同阶段活动具有不同的特征，本文将企业创新链定义为从基础研究到应用研究再到试验发展的过程。

1.2 创新激励政策工具组合与创新链管理

创新链是国内外创新管理研究领域的一大热点，能够从创新全流程的视角对创新的过程进行分解。本文根据布什的“线性模型”将企业创新链分为基础研究、应用研究与试验发展，不同阶段均存在独特性特征。其中企业基础研究以创造新知识为目的，虽然不直接影响生产技术，但却是新技术的源头。企业应用研究注重将基础研究成果进行运用，其目标更明确，具有高成长性和强创新性特征。企业试验发展更多是对现有产品和工艺进行改进，其研发周期短，研发投入低，能够快速产生创新成果。无论哪种科技创新活动，均具有外部性，由市场配置创新资源，难以达到最优状态，即意味着市场失灵的存在，这就需要政府在创新链活动中充分发挥作用。但企业创新链不同阶段创新活动性质不同，政府支持的作用机理也不尽相同，要明晰如何建立起目标清晰、搭配合理的创新激励政策工具组合，明确不同创新激励政策工具组合在创新链不同阶段创新活动中的作用边界，才能更好地发挥对科技创新活动的支持。为此，理论层面必须厘清两个问题：一是企业创新链不同阶段活动的创新特性是什么？二是针对创新链不同阶段活动的创新情境，创新激励政策工具组合的适用性是什么？

1.2.1 创新激励政策工具组合对企业基础研究的作用机理

企业基础研究是企业创新的源泉，基础研究阶段相比于应用研究和试验发展存在其特殊特征。第一，企业基础研究的头部聚集效应，鉴于基础研究的高复杂性知识聚集性，企业基础研究往往在少数产业开展（Zucker et al, 2002），如制药、化工、航空航天以及人工智能等行业，这些行业通常为科学密集型产业，在这类产业中，企业基础研究活动集中聚集在几家龙头企业，绝大多数企业由于发展历史短暂、凭借自身能力还难以有效开展基础研究；第二，企业基础研究的低动力性，企业基础研究涉及的是更为早期的技术，往往难以转让或回报周期长（Cassiman et al, 2018），多数企业更善于模仿学习，倾向于“拿来主义”，或投资利润回报率更高的虚拟资产，当前中国企业基础研究投入仅占企业总研发经费比重的0.3%，足以说明中国企业基础研究动力不足；第三，企业家对企业基础研究认知能力不足，企业家和高管团队是企业创新战略的重要决策者，企业家需认识到企业基础研究的重要性，改变固有“追随模式”思维，开展从0到1的研究。

通过企业基础研究的特质可知，能够开展基础研究的企业自身资金实力雄厚，对政策层面的需求更倾向于能够吸引优质的科学家以及科研实力雄厚的高校和科研院所为其合作伙伴（Kleine et al, 2022），而非仅仅是资金层面的补充。因而，对创新激励政策的需求更多体现为吸引优质人才和合作伙伴的信号效应。在创新激励政策工具中，选择型激励政策和自由裁量型政策的政策组合在信号效应层面具有同质性，主要为企业是否享受选择型激励政策和自由裁量型激励政策更易被观察到，选择型激励政策最常见的是高新技术企业所得税减免，即通过国家高新技术企业认定国家级高新技术企业这一称号，从而更容易被市场上潜在合作者识别，进而为开展合作奠定基础（Bianchi et al, 2019; 刘家树等, 2022）。自由裁量型创新激励政策最常见的是政府部门对企业的财政资助。这一类型激励政策对于如何选择企业具有一定的自由灵活性，获得资助的企业往往被认为与政府存在更多的联系，具有更强的政策倾向性，并且企业是否享受自由裁量型政策，政府会进行公告，信号效应较强。由此来看，两类政策工具虽然在实施方式各具特点，其向外界传递信号效应机制是大致相似的，即通过更强的可视性信号吸引优秀人才和合作伙伴，而普惠型政策最常见的是研发费用加计扣除，任何企业只要具备符合条件的研发投入均可享受，并且是否享受这一政策只能从企业的年报数据中获得，信号效应不显著，在企业基础研究阶段的作用较小。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.2 创新激励政策工具组合对企业应用研究的作用机理

企业应用研究阶段更注重将基础研究成果进行运用，具有更明确的目标。与企业基础研究不同的是，应用研究并非头部企业聚集，中小企业以及新创企业都可开展应用研究来增强其核心竞争力，对于中小企业及新创企业而言，具有高成长性和强创新能力两大特点，其高成长性主要源于通过应用研究具备的核心竞争力，但开展应用研究需要大量长期稳定的资金投入，而融资难是这类企业发展面临的共同困境（Chiappini et al，2022），资金约束抑制了企业的应用研究行为，需要政府出台创新激励政策予以支撑。为此，企业开展应用研究不仅需要创新激励政策的信号效应来吸引市场上的投资者，同时还需要政策自身带来的资金资源补充。因此，企业应用研究需要多维激励政策共同引导。

首先，从资金补充层面来看，普惠型政策能够扣除企业研发过程中产生的各类费用，企业只要满足研发费用加计扣除标准均可享受，并且与企业研发投入数量挂钩，通过抵扣来降低应用研究成本。选择型政策能够通过重复认定获得持续稳定的税收减免，进而降低企业应用研究成本，提升企业盈利水平。自由裁量型政策能够在事前为企业提供资金资源，这对中小型以及新创企业而言具有重要作用，往往这类企业具有较强的创新动力而缺乏资金，事前资助能够为企业开展应用研究弥补资金缺口。其次，从信号效应层面来看，选择型政策和自由裁量型政策通过高企认定和第三方认证的信号效应，改善了企业与外部投资者之间存在的信息不对称问题。选择型政策通过国家级高新技术企业认定能够传递企业具有较强的创新能力和良好的创新项目，对投资者而言是一种投资利好信号（Kleer, 2010），自由裁量型政策可以使得外部投资者认为企业与政府具有良好关系，表明企业具备充分的政府资源，符合政府政策导向且顺从政府引导方式，进而外部投资者更愿意为企业提供投资。由此可知，三种政策工具无论是事前增加企业现金持有量，还是事后提升企业盈利水平亦或是信号效应增强企业外部融资水平，其本质上均是缓解企业融资约束。

1.2.3 创新激励政策工具组合对企业试验发展的作用机理

企业试验发展阶段是指企业对已有产品或工艺进行改进。企业试验发展阶段的特征在于研发周期短，研发投入低，能够快速产生可见的创新成果。适用的创新激励政策情境在于考核标准和申请条件中有明确规定，并且需要在一定的时间范围内完成创新。对于普惠型政策而言，只需企业进行研发投入即可享受，并不区分何种类型的研发投入，增加试验发展阶段的投入，企业能够享受更多的税收抵扣，并且企业承担的研发风险较低，改进的新产品或者新工艺能够快速满足市场要求。企业一方面为了应对市场快速变化的需求，另一方面为了更多的税收抵扣会进行试验发展类创新。自由裁量型政策在申请环节偏向于企业自身已具备较多的创新成果，在考核阶段会设置严格的时间节点，企业为获得自由裁量型补贴以及通过自由裁量型的考核，会偏向于试验发展阶段。由此，普惠型和自由裁量型政策工具组合均需要企业完成一定的创新数量，对质量并无要求，更容易激励企业通过试验发展。综上所述，创新链不同阶段特征与不同创新激励政策组合的适用情境汇总如下表1所示。

2 研究设计

2.1 数据来源

本研究采用广东省科技厅官方调查的面板数据。根据《中国区域创新能力评价报告》显示，广东区域创新能力首次超过江苏跃居全国首位，其中的企业创新、创新环境、创新绩效等3个指标均排名第一，表明广东省已成为国内技术创新活动最为活跃的地区之一，省级政府非常重视企业技术创新。本次调查数据为申报高新技术企业提交的高新技术企业运行情况数据，其中的企业包含国家级高新技术企业和高企入库培育企业，已认定为高新技术企业的样本则包含前期认定并且在认定期内享受税收减免以及在当年申请并认定，故填报的高企

表1 创新链不同阶段特征与创新激励政策工具组合适用情境汇总表

创新链不同阶段	特征	所需创新激励政策组合效应
企业基础研究	低动力性、认知能力不足、头部聚集效应	信号效应
企业应用研究	目标明确、高成长性、强创新性	资金补充
企业试验发展	研发周期短、投入低、快速产生可见成果	迎合效应

中国知网 https://www.cnki.net

所得税减免依然为0，高企入库培育企业是指企业还达不到认定高新技术企业的条件，申请进行培育，等培育成熟后才可以去申请高新技术企业，这一类企业是没有享受高新技术企业税收减免的，即不享受选择型政策。由于样本本身存在天然的分类，高新技术企业本身在科技投入、创新产品产出等方面更有优势，其产生的结果可能并不是政策因素导致的，而是其本身因素导致的。为了解决这一问题，本文在稳健性检验部分采用倾向得分匹配的方式，通过最近邻匹配的方式将处理组和对照组的相关特征保持一致，确保得到了两组平衡的数据，进而确定政策本身的作用。

在调查的具体信息中包含企业创新项目、科技经费支出、创新成果等详细的信息，有助于构建模型中的主要变量，特别是该数据库具有企业创新项目信息，将其分为基础研究、应用研究和试验发展，可以为企业创新链提供数据来源。本文对原始数据进行处理：（1）剔除数据不全的企业以及统计明显错误的数据，例如注册资本、员工总数小于等于零的企业；（2）为避免极端值的影响，对所有连续变量进行1%的双端缩尾处理。经处理，研究所用样本由2016—2017年26 835家企业构成。

2.2 变量设计

被解释变量：企业创新链不同阶段创新活动。现有公开数据例如上市公司数据等关于企业创新部分主要披露企业总体研发费用，而对于研发费用的不同用途没有更为细致的数据，采用专利申请数据测度企业创新能够区分企业创新数量和创新质量，但无法进一步考虑企业创新过程阶段。本文采用广东省高新技术产业中的企业数据，在此数据集中包含企业科技项目信息，其中包含项目名称、项目来源、项目活动类型等，其中项目活动类型包含基础研究、应用研究、试验发展和研究与试验发展成果应用四个类型，本文选取基础研究、应用研究和试验发展作为创新链的三个阶段，具体测度采用每一阶段项目数量的对数。

解释变量：创新激励政策工具组合（*MIX*），采用虚拟变量表示。当企业享受政策组合时，取值为1，否则取值为0。不同类型的组合实施反映在企业层面就是企业在相同的时间段同时获得任意两种或三种政策。从数据组成来看，包含以下八种情况，（1）未享受任何政策；（2）只享受选择型政策；（3）只享受普惠型政策；（4）只享受自由裁量型政策；（5）同时享受普惠型政策和选择型政策；（6）同时享受普惠型政策和自由裁量型政策；（7）同时享受选择型政策和自由裁量型政策；（8）同时享受普惠型政策、选择型政策和自由裁量型政策。由于本文主要探究政策组合的作用效果，故将*MIX*设置为四种。其中，第一个解释变量为*MIX*1，其中1表示企业i在第t年同时获得普惠型和选择型政策工具组合，0表示企业*i*在第*t*年至多享受三种政策中的一种。第二个变量为*MIX*2，其中1表示企业*i*在第*t*年同时获得普惠型和自由裁量型政策工具组合，0表示企业i在第*t*年至多享受三种政策中的一种。第三个变量为*MIX*3，其中1表示企业*i*在第*t*年同时获得选择型和自由裁量型政策工具组合，0表示企业*i*在第*t*年至多享受三种政策中的一种。第三个变量为*MIX*4，其中1表示企业*i*在第*t*年同时获得选择型、普惠型和自由裁量型三种，0表示企业*i*在第*t*年至多享受三种政策中的一种。在上述测度中，不同政策组合是针对当年企业获得不同资助情况的分类，其中两种政策工具组合变量表示在*i*年仅获得其中的两种，不包含第三种，三类政策工具组合表示在*i*年同时获得三种，因此*MIX*4与前面的变量是不重复的。

控制变量：为了排除其他因素对回归分析的影响，根据已有学者的研究，本文还控制了以下变量。企业规模（*Size*），其测度方式为企业员工数量的对数值（Gao et al, 2021; Hottenrott et al, 2017; Bianchi et al, 2019）。企业规模是影响企业创新以及影响激励政策的重要因素之一，大企业往往具备雄厚的研发实力，也更容易获得政府政策的青睐，因此需要控制。现有企业规模的测度方式主要依据企业的从业人员数量、营业收入、资产总额等指标，并结合行业特征进行具体划分。本文借鉴Gao等（2021）、Hottenrott等（2017）、Bianchi等（2019）对企业规模的测度方式，采用企业员工数量的对数值表示。企业年龄（*Age*），采用企业年龄的对数表示。所有制（*SOEs*），采用虚拟变量表示，其中1表示国有企业，0表示非国有企业。企业出口（*Export*）。其测度方式为企业出口交货值的对数。现有研究认为企业出口收入越高，在国际上的竞争力越强，企业的创新动力越强。上市企业（*SS*），虚拟变量，上市企业可以获得更多的外部融资。企业研发人员数量（*R&Demp*）。企业研发人员数量是企业开展基础研究的重要资源。表2汇报了各变量的具体定义与符号。

中国知网　https://www.cnki.net

表2 变量的符号和定义

变量含义	变量符号	变量内容
企业创新链(*Innov*)	*Basic*	企业基础研究项目数量的对数
	Apply	企业应用研究项目数量的对数
	Devel	企业试验发展项目数量的对数
政策组合(*MIX*)	*MIX*1	企业是否同时享受普惠型和选择型政策工具组合的虚拟变量
	*MIX*2	企业是否同时享受普惠型和自由裁量型政策工具组合的虚拟变量
	*MIX*3	企业是否同时享受选择型和自由裁量型政策工具组合的虚拟变量
	*MIX*4	企业是否同时享受自由裁量型、选择型和普惠型政策工具组合的虚拟变量
控制变量(*control*)	*Size*	企业员工数量的对数
	Age	企业年龄的对数
	SS	企业是否上市的虚拟变量
	Export	企业出口交货值的对数值
	SOEs	企业是否为国有企业的虚拟变量
	R&Demp	企业研发人员数量的对数

2.3 模型设计

本文采用双向固定效应模型来考察政策工具组合实施对企业创新链不同阶段的影响。

$$innov_{it}=\alpha_0+\beta_1 MIX_{it}+\beta_2 X+\mu+\delta+\varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中i和t分别表示企业和年份，*Innov*代表企业创新链，其中包含基础研究，应用研究和试验发展，*MIX*表示政策组合，X表示控制变量。μ表示企业固定效应，用于控制企业个体不随时间变化的固有特征，δ表示年份固定效应，用于控制能够影响企业随时间变化的经济冲击或者政策变化等，ε_{it}表示随机干扰项。

2.4 描述性统计分析

表3汇报了主要变量的描述性统计特征，其中企业基础研究的平均值为0.0123，企业应用研究的平均值为0.0724，企业试验发展的平均值为0.723，这说明，在样本区间内，企业创新链不同阶段的投入差异较大，大多数企业集中在试验发展阶段的创新。在政策组合的变量中，普惠和选择型政策组合实施的代理变量*MIX*1的平均值为0.158，这表明样本总体中有15.8%的观测值同时获得普惠和选择型政策工具组合，*MIX*2的平均值为0.0448，说明总体样本中有4.48%的观测值同时享受普惠和自由裁量型政策工具组合，*MIX*3的平均值为0.0815，说明样本中有8.15%的观测值同时享受选择和自由裁量型政策工具组合，*MIX*4的平均值为0.0719，说明样本中有7.19%的观测值同时享受三种政策工具组合。可知，企业更多同时享受普惠和选择型政策工具组合。较少同时享受普惠和自由裁量型政策工具组合。此外，企业层面的主要控制变量企业规模、企业年龄、所有制等，在样本区间内也存在较大的浮动。

表3 变量描述性统计分析

变量名称	样本数	平均值	标准差	最小值	最大值
Basic	2 6834.000	0.012	0.141	0.000	2.565
Apply	2 6835.000	0.072	0.351	0.000	3.466
Devel	2 6835.000	0.723	0.87	0.000	4.331
*MIX*1	2 4083.000	0.158	0.364	0.000	1.000
*MIX*2	2 1239.000	0.045	0.207	0.000	1.000
*MIX*3	2 2089.000	0.082	0.274	0.000	1.000
*MIX*4	2 1860.000	0.072	0.258	0.000	1.000
Size	2 6835.000	4.180	1.383	0.693	11.390
Age	2 6750.000	2.214	0.586	0.000	4.673
Export	2 6832.000	1.528	2.841	0.000	15.830
SS	2 6835.000	0.066	0.248	0.000	1.000
R&Demp	2 6835.000	3.012	1.085	0.000	10.980
SOEs	2 6835.000	0.017	0.129	0.000	1.000

3 实证分析

创新激励政策组合对企业创新链不同阶段创新活动到底存在怎样的作用效果，如何为企业创新链不同阶段精准匹配政策工具组合？接下来，本文将常见的三类创新激励政策工具随机组合成四类政策工具组合，分别就它们对企业基础研究、应用研究和试验发展的激励效应进行实证检验，根据上文所建立的计量模型和数据样本，为探索政策工具组合的效果，本文分别控制时间固定效应和个体固定效应，对模型1进行实证检验。

3.1 不同政策工具组合与企业基础研究

表4汇报了不同创新政策工具组合对企业基础研究

中国知网 https://www.cnki.net

的回归结果，所有回归均控制了年度和个体固定效应。其中，第一列，刻画普惠和选择型政策组合实施的变量*MIX*1的系数在1%水平上显著为负，其系数为0.1742，即表明当自由裁量和选择型工具组合每增加一个单位，将显著降低企业基础研究0.1742个单位，第二列，普惠型和自由裁量型政策组合实施的变量*MIX*2的系数在1%水平上显著为正，其引致系数为0.2845，第三列，选择型和自由裁量型政策工具组合实施的变量*MIX*3的系数在1%水平上显著为正，其引致系数为0.3760，第四列，普惠型、选择型和自由裁量型政策工具组合实施的变量*MIX*4的系数在1%水平上显著为，其引致系数为0.2671。由此可知，普惠型和选择型政策工具组合显著降低企业基础研究，其他政策工具组合均能提升企业基础研究，其中自由裁量型和选择型的工具组合引致效应最大。

3.2 不同政策工具组合与应用研究

表5汇报了不同创新政策工具组合对企业应用研究的回归结果，所有回归均控制了年度和个体固定效应。结果可知，选择型和自由裁量型政策组合系数在1%水平上显著正相关，引致效应为0.0576，其他政策工具组合对企业应用研究并无显著影响。

3.3 不同政策工具组合与试验发展

表6汇报了不同创新政策工具组合对企业试验发展的回归结果，所有回归均控制了年度固定效应。结果可知，不同类型政策工具组合均无显著的正向影响效应，说明政策工具的叠加效应无法显著影响企业的试验发展。表7揭示了基于企业创新链不同阶段创新活动下，不同政策工具组合的适用性，通过研究得出以下发现。

第一，引致高企业基础研究的创新激励政策组合包含三种类型，分别是普惠型和自由裁量型、选择型和自由裁量型以及普惠型、选择型和自由裁量型，三类政策工具组合中均出现了自由裁量型政策工具，说明引致企业基础研究的政策工具中，自由裁量型政策工具是必要条件，本文将其统称为“自由裁量型+X”政策工具组合。企业基础研究的高风险和长周期的特征，更需要政府的前期资助，通过政府的支持来撬动市场上的其他资源引致企业开展基础研究。

第二，提升企业应用研究的政策工具组合仅包含选择型和自由裁量型政策工具组合。而普惠型和选择型、普惠型和自由裁量型，以及普惠、选择和自由裁量型政策工具组合对企业应用研究无显著影响。据

表4　政策工具组合对企业基础研究的影响

变量	(1) *Basic*	(2) *Basic*	(3) *Basic*	(4) *Basic*
*MIX*1	-0.1742***			
	(-2.5836)			
*MIX*2		0.2845***		
		(2.9246)		
*MIX*3			0.3760***	
			(3.1415)	
*MIX*4				0.2671***
				(3.4057)
Size	-0.1797***	-0.1815**	-0.1403*	-0.1676**
	(-2.6446)	(-2.5578)	(-1.9517)	(-2.3211)
Age	-0.5985***	-0.6285***	-0.5995***	-0.6416***
	(-6.6225)	(-6.7313)	(-6.3800)	(-6.6692)
Export	0.0091	0.0268	0.0280	0.0204
	(0.5648)	(1.5172)	(1.5992)	(1.1657)
SS	-0.3952**	-0.4854**	-0.7593***	-0.6106***
	(-2.4179)	(-2.5372)	(-4.0508)	(-3.2944)
R&Demp	0.0987	0.0785	0.0541	0.0988
	(1.6190)	(1.1966)	(0.8180)	(1.4892)
SOEs	0.2587	0.4094	0.1802	0.5313
	(0.6640)	(1.0189)	(0.4399)	(1.3205)
_cons	2.7460***	2.8087***	2.7365***	2.8056***
	(9.2106)	(9.3085)	(8.7904)	(8.8533)
r^2	0.0071	0.0078	0.0078	0.0081
N	22 436.0000	21 174.0000	22 020.0000	21 791.0000

注：括号中为t值，*、**和***分别代表在10%、5%和1%，下同

表5　政策工具组合对企业应用研究的影响

变量	(1) *Apply*	(2) *Apply*	(3) *Apply*	(4) *Apply*
*MIX*1	0.008 7			
	(0.361 0)			
*MIX*2		-0.029 6		
		(-0.851 9)		
*MIX*3			0.057 6**	
			(2.123 8)	
*MIX*4				0.064 2
				(1.532 3)
Size	0.027 6	0.017 4	0.012 0	0.026 0
	(1.136 5)	(0.684 1)	(0.481 9)	(1.030 3)
Age	-0.057 9*	-0.087 6***	-0.059 3*	-0.062 4*
	(-1.791 3)	(-2.624 1)	(-1.823 4)	(-1.853 8)
Export	0.003 9	0.005 7	0.004 5	0.005 9
	(0.672 6)	(0.901 8)	(0.735 5)	(0.965 1)
SS	-0.079 9	-0.012 5	0.012 5	-0.002 6
	(-1.367 2)	(-0.182 4)	(0.193 4)	(-0.039 8)
R&Demp	0.085 7***	0.083 1***	0.100 1***	0.085 6***
	(3.934 9)	(3.543 2)	(4.371 5)	(3.689 7)
SOEs	-0.002 0	-0.017 5	-0.093 3	-0.021 9
	(-0.014 0)	(-0.121 8)	(-0.658 4)	(-0.155 4)
_cons	0.815 9***	0.908 5***	0.835 2***	0.836 2***
	(7.658 2)	(8.417 5)	(7.757 5)	(7.543 8)
r^2	0.003 3	0.003 1	0.003 9	0.003 4
N	22 437.000 0	21 175.000 0	22 021.000 0	21 792.000 0

中国知网　https://www.cnki.net

此说明，在加入普惠型政策工具的基础上，反而不利于引致企业开展应用研究，其可能的原因在于企业开展应用研究更多是产业共性技术层面的研究，是企业开展突破式创新的基础，普惠型政策则更容易引致企业的迎合效应，这也与当前学者的观点相符。例如冯泽等（2019）基于中关村科技型企业数据验证研发费用加计扣除对企业创新能力的影响，结果发现研发费用加计扣除政策未能提升企业技术研发能力，但能显著促进企业技术转化能力的提升。常青青（2020）以高新技术上市公司为样本探究税收优惠对企业创新效率的影响，结果发现，税收优惠能显著提升企业外观型和实用新型创新效率的提升，不能提升企业的发明创新效率。韩凤芹等（2021）基于上市公司数据，探究高新技术企业所得税减免对企业技术创新的影响，结果发现高新技术企业所得税减免能够明显提升企业开展创新的意愿，但没有明显提升企业突破式创新的意愿。上述的观点普遍认为税收优惠虽能激励企业创新，但其激励的企业创新并非实质性创新。普惠型政策是事后资助，并且企业需要通过报税等手续，审核环节较多，手续繁琐，进而反应速度较慢，致使短期效果不明显，由于本文的数据采用的是2016—2017年的广东省数据，鉴于数据可得性问题，无法获取更长年限的数据，因而无法测度税收优惠组合的长期创新绩效，后续需要进一步验证税收优惠政策组合对企业创新链不同阶段创新绩效的长短期效应。税制之间的相互干扰，虽然普惠型政策降低了企业的税收成本，但选择型政策降低了本来可以抵扣的税收成本，进而导致两者之间可能存在互为替代的关系，导致其组合效用对企业创新的作用并不显著。

表6　政策工具组合对企业试验发展的影响

变量	（1）	（2）	（3）	（4）
	Devel	*Devel*	*Devel*	*Devel*
*MIX*1	-0.046 9*			
	(-1.818 8)			
*MIX*2		-0.054 1		
		(-1.485 1)		
*MIX*3			-0.019 5	
			(-0.683 7)	
*MIX*4				-0.004 7
				(-0.105 8)
Size	0.009 7	0.038 3	0.044 0*	0.031 3
	(0.371 7)	(1.443 4)	(1.685 9)	(1.174 6)
Age	-0.199 1***	-0.209 1***	-0.193 7***	-0.195 5***
	(-5.757 4)	(-5.985 5)	(-5.672 7)	(-5.499 4)
Export	0.001 5	0.000 5	0.002 2	0.000 7
	(0.246 3)	(0.079 1)	(0.346 9)	(0.108 6)
SS	0.186 8***	0.063 0	0.123 5*	0.013 6
	(2.986 9)	(0.880 1)	(1.813 8)	(0.198 6)
R&Demp	0.003 5	0.002 0	0.002 8	0.001 1
	(0.150 7)	(0.080 6)	(0.115 2)	(0.045 1)
SOEs	0.017 4	0.096 5	0.030 8	0.097 8
	(0.116 9)	(0.641 8)	(0.206 9)	(0.657 8)
_cons	1.360 6***	1.269 7***	1.215 9***	1.278 4***
	(11.926 5)	(11.247 4)	(10.751 5)	(10.918 5)
r^2	0.004 5	0.004 4	0.003 9	0.003 4
N	22 437.000 0	21 175.000 0	22 021.000 0	21 792.000 0

第三，不同政策工具组合均无法引致企业试验发展阶段创新活动提升。研究结果表明，普惠型和选择型政策工具对企业试验发展呈现显著的负相关，普惠型和自由裁量型、选择型和自由裁量型以及普惠型、选择型和

表7　创新链不同阶段特征与创新激励政策工具组合适用情境汇总表

企业创新链不同阶段	创新激励政策工具组合	实证结果
企业基础研究	*MIX*1（普惠型+选择型）	1%水平上显著为负
	*MIX*2（普惠型+自由裁量型）	1%水平上显著为正
	*MIX*3（选择型+自由裁量型）	1%水平上显著为正
	*MIX*4（普惠型+选择型+自由裁量型）	1%水平上显著为正
企业应用研究	*MIX*1（普惠型+选择型）	无显著影响
	*MIX*2（普惠型+自由裁量型）	无显著影响
	*MIX*3（选择型+自由裁量型）	1%水平上显著为正
	*MIX*4（普惠型+选择型+自由裁量型）	无显著影响
企业试验发展	*MIX*1（普惠型+选择型）	10%水平上显著为负
	*MIX*2（普惠型+自由裁量型）	无显著影响
	*MIX*3（选择型+自由裁量型）	无显著影响
	*MIX*4（普惠型+选择型+自由裁量型）	无显著影响

中国知网　https://www.cnki.net

自由裁量型政策工具组合均对企业试验发展阶段无显著影响。说明并非不同工具叠加使用均以快速创新为目标，也为当前政策工具组合有效提升企业创新能力提供证据。

3.4 稳健性检验

内生性问题会导致实验结果有偏，在文中内生性有两个方面的来源：一是自由裁量型政策工具选择对象并不具有随机性，政府可能出于最大化推进政策成功的期望，倾向于选择“赢家企业”。二是选择型政策工具中，享受选择型政策工具的企业和未享受选择型政策工具的企业在自身特征上存在差异，在文中如果不解决样本选择偏差的问题，则无法精准解释政策工具组合对企业创新的因果效应，为此，本文选择倾向得分匹配的方法进行稳健性检验，基于倾向得分找到与处理组个体相似的控制组个体，尽可能降低样本选择偏误。为此本文设置政策工具组合的虚拟变量，将企业是否同时获得政策组合视为一项准自然实验，其中获得政策工具组合的样本为处理组，至多获得一种政策工具扶持的企业样本视为控制组，估计两组样本在企业创新链不同阶段的差异，充分验证实验结论的可信度和稳健性。

在进行处理效应之前，需检验处理组与控制组的倾向得分是否有共同支持区域。经检验，发现匹配之后，处理组和实验组具有较高的共同支撑区域，如图1所示。

表8汇报了经过PSM之后不同政策工具组合实施对处理组企业创新链不同阶段的平均效应。本文使用了近邻匹配、核匹配等方式规避单一匹配方法可能存在的估计偏误，表8主要汇报了采用近邻匹配方式得到的结果，在不同匹配方法中，企业创新链不同阶段的ATT估值与固定效应模型一致，这说明即使缓解了样本的选择性偏误问题，创新激励政策组合对企业创新链不同阶段的影响差异性的结论依然成立。

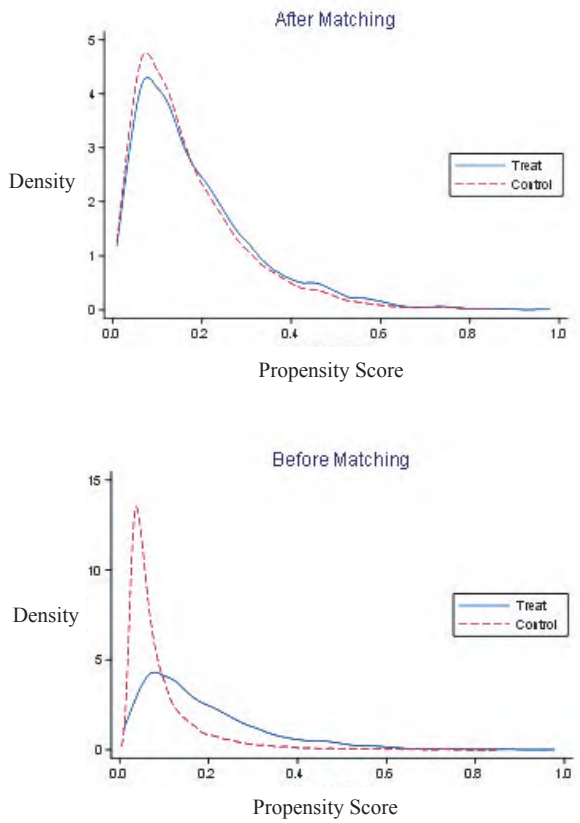


图1　匹配前后的核密度图

表8　ATT分析

被解释变量	匹配前后	解释变量			
		*MIX*1	*MIX*2	*MIX*3	*MIX*4
Basic	Unmatched	-0.43	5.44***	17.03***	16.99***
	ATT	-3.12***	3.67***	7.23***	5.98***
Apply	Unmatched	17.87***	6.28***	19.58***	29.9***
	ATT	1.49	0.57	7.5***	1.12
Devel	Unmatched	0.47	-2.61**	3.28***	1.88
	ATT	-2.69**	-1.02	-0.93	-2.18**

4　进一步探究：企业异质性分析

所有制差异，不同所有制企业其在获得政策支持、创新积累以及盈利能力等方面存在显著差异（吴延兵，2012），国有企业相比私有企业更容易获得创新激励政策扶持，并且国有企业也肩负着开展基础研究的政治任务，私有企业追求利益最大化的属性可能会尽可能规避溢出效应大的基础研究，偏向于私人回报率与社会回报率差距更小的应用和试验发展研究。因此，所有制差异必然导致不同政策工具组合对企业创新链的影响产生显著差异。

表9报告了政策工具组合对企业创新链影响受所有制和企业规模调节的回归结果，其中省略了控制变量部分。第一部分实证结果表明，选择型和自由裁量型政策工具组合对企业基础研究和应用研究的引致效应最高，因此本部分主要探究所有制和企业规模差异对选择型和自由裁量型政策工具组合影响企业基础研究和应用研究的调节效应。回归结果显示，第一列和第二列中，自由裁量型选择政策工具组合与所有制的交互项并不显著，说明选择型和自由裁量型政策工具组合在国有企业和非国有企业中无显著差异，不符合预先假设，其可能

中国知网　https://www.cnki.net

的原因在于，国有企业虽然具有承担基础研究的政治任务，但同时国有企业存在双重代理的问题，企业高管为了寻求晋升，会倾向于将企业获得的政策扶持用于周期较短的项目中，而不是基础和应用研究中。

探究政策工具组合的创新效应中，企业规模会发生何种作用也值得深入探讨。一方面大企业具有更充足的资源进行创新，也更容易获得技术创新激励政策的扶持，但大企业组织结构更为复杂，创新动力不足。另一方面，相比大企业而言，中小企业的创新动力更强，但往往缺乏资源进行创新，政策扶持的偏向性也较弱，很容易造成补贴资源错配，使得政策激励效果低下。表9的回归结果中，第三列和第四列的结果表明，选择型和自由裁量型政策工具组合与企业规模的交互项显著为正，说明企业规模越大，越有可能利用政策工具组合进行基础研究。这与理论分析部分一致。

表9　所有制和企业规模的调节效应分析

变量	（2）Basic	（4）Apply	（2）Basic	（4）Apply
SOEs	0.249 4	-0.093 2		
	（0.603 0）	（-0.651 3）		
SIZE			-0.143 3**	0.012 3
			（-1.993 1）	（0.494 4）
MIX 3	0.378 0***	0.057 6**	-0.242 2	0.111 2
	（3.134 5）	（2.107 7）	（-0.806 9）	（1.070 9）
MIX 3×SOE	-0.734 7	-0.001 2		
	（-1.206 8）	（-0.005 7）		
MIX 3×SIZE			0.111 8*	-0.011 8
			（1.757 7）	（-0.534 7）
_cons	2.741 3***	0.835 2***	2.738 4***	0.835 0***
	（8.805 3）	（7.756 5）	（8.797 5）	（7.755 3）
r^2	0.007 9	0.003 9	0.0081	0.003 9
N	22 020	22 021	22 020	22 021

5　研究结论与政策启示

如何精准有效地构建创新激励政策组合，引导企业开展基础研究、应用研究和试验发展，从而为促进创新链和产业链的深度有机结合，提升企业创新的整体效能具有重要意义。有鉴于此，本文基于2016—2017年广东省科技型企业数据，从企业创新链视角考察了创新激励政策工具组合对企业创新链不同阶段的影响，以及进一步考察了所有制和企业规模对政策工具组合影响企业创新链的调节效应，以探讨如何构建适用异质性企业创新链不同阶段创新活动的最优创新政策工具组合问题。

通过研究发现：（1）“自由裁量型+X”型政策工具组合对企业基础研究具有显著的正向影响，自由裁量型和选择型政策工具组合的引致效应最高。普惠型和选择型政策工具组合对企业基础研究的影响显著为负。（2）自由裁量型和选择型政策工具组合对企业应用研究具有显著的正向影响，其他政策工具组合无显著影响。（3）政策工具组合对企业试验发展阶段无显著正向影响。这意味着并非不同工具叠加使用均以快速创新为目标，也为当前政策工具组合有效提升企业创新能力提供证据。（4）国有企业在政策组合对企业基础研究和应用研究的调节效应并不显著。说明国有企业和非国有企业对于接受政策组合扶持开展创新活动层面差异不明显。企业规模在政策组合对企业基础研究的调节效应显著为正。说明大企业接受政府组合类扶持更容易偏向基础研究。企业基础研究和应用研究更强调对现有技术的变革，是打好关键核心技术攻坚战，实现中国科技自立自强的重要途径。自由裁量型政策和选择型政策通常具有一定的遴选标准，有利于有效集中和配置创新资源，这也从侧面体现了新型举国体制的优势。因此，为了扭转企业在创新过程中偏向试验发展而弱化基础研究和应用研究，应组合实施自由裁量型政策工具和选择型政策工具，实现精准激励的目标。

本文的研究不仅能够丰富并补充现阶段与技术创新激励政策效果的相关研究，还可以为政府后续激励政策的制定和转型提供重要的理论启示：（1）从政策工具组合的创新影响效应看，自由裁量型和选择型政策工具组合实施显著提升了企业基础研究和应用研究。因此建议政府在后续的创新激励政策中可以尝试对自由裁量型政策扶持对象选择偏向于高新技术企业，能够最大限度地激励企业开展基础研究和应用研究。现有研究的一种观点认为创新激励政策效应下，企业会偏向于策略性创新，开展短平快的创新研究，本文的实证发现，政策组合工具可以有效激励企业开展基础和应用研究，选择型和自由裁量型政策工具组合强化了信号效应，为企业吸纳高水平科技人才和合作伙伴提供背书，进而为企业开展基础研究和应用研究提供知识基础。（2）从企业异质性效应来看，政策工具组合的激励效应不能实行“一刀切”的方式，针对大企业采用自由裁量型和选择型政策

中国知网　https://www.cnki.net

工具组合更能激励企业开展基础研究。当前探究创新政策有效性的研究不只停留在“是与否”的问题上，更多开始探寻“适用性和匹配性”的问题上，即不同类型的企业，处于创新不同阶段下，政策工具组合的适用情境如何，本文的异质性分析部分为此提供了相关经验研究，即政府应该针对不同规模的企业匹配不同的政策工具组合，确保政策资源的有效利用。

参考文献

安同良，千慧雄. 2021. 中国企业R&D补贴策略：补贴阈限、最优规模与模式选择[J]. 经济研究，56(01)：122-137.

(An T L，Qian H X. 2021. Chinese R&D subsidy strategy：Threshold，optimal scale and mode choice[J]. Economic Research Journal，56(01)：122-137.)

常青青. 2020. 税收优惠对高新技术企业创新效率的差异化影响[J]. 财经科学，(08)：83-92.

(Chang Q Q. 2020. The impact of tax preference ratio on the differentiation of innovation efficiency of high-tech enterprises efficiency of high-tech enterprises[J]. Finance & Economics，(08)：83-92.)

陈强远，林思彤，张醒. 2020. 中国技术创新激励政策：激励了数量还是质量[J]. 中国工业经济，(04)：79-96.

(Chen Q Y，Lin S T，Zhang X. 2020. The effect of China's incentive policies for technological innovation：Incentivizing quantity or quality[J]. China Industrial Economics，(04)：79-96.)

冯泽，陈凯华，戴小勇. 2019. 研发费用加计扣除是否提升了企业创新能力?创新链全视角[J]. 科研管理，40(10)：73-86.

(Feng Z，Chen K H，Dai X Y. 2019. Does the weighted tax deduction for R&D costs promote firms' innovative capability? The full perspective of innovation chain[J]. Science Research Management，40(10)：73-86.)

韩凤芹，陈亚平. 2021. 税收优惠真的促进了企业技术创新吗?来自高新技术企业15%税收优惠的证据[J]. 中国软科学，(11)：19-28.

(Han F Q，Chen Y P. 2021. Does tax preference really promote technological innovation of enterprises? Evidence from tax preference of high-tech enterprises[J]. China Soft Science，(11)：19-28.)

黄宇虹. 2018. 补贴、税收优惠与小微企业创新投入：基于寻租理论的比较分析[J]. 研究与发展管理，30(04)：74-84.

(Huang Y H. 2018. Subsidies，tax preferences，and innovation investments of small and micro enterprise：A comparative analysis based on rent-seeking theory[J]. R&D Management，30(04)：74-84.)

寇明婷，魏建武，肖明，等. 2022. 双管齐下是否更优?企业研发税收优惠政策组合一致性研究[J]. 管理评论，34(01)：92-105.

(Kou M T，Wei J W，Xiao M，et al. 2022. Is it better to work both ways? The research on the consistency of tax preferential policy mix for enterprise R&D[J]. Management Review，34(01)：92-105.)

黎文靖，郑曼妮. 2016. 实质性创新还是策略性创新?宏观产业政策对微观企业创新的影响[J].经济研究，51(04)：60-73.

(Li W J，Zheng M N. 2016. Is it substantive innovation or strategic innovation? Impact of macroeconomic policies on micro-enterprises' innovation[J]. Economic Research Journal，51(04)：60-73.)

刘和东，陆雯雯. 2021. 政府推动企业突破核心技术的机制及效应研究[J]. 创新科技，21(09)：24-35.

(Liu H D，Lu W W. 2021. Research on the mechanism and effect of government promoting enterprises to break through core technology[J]. Innovation Science and Technology，21(09)：24-35.)

刘家树，石洪波，齐昕. 2022. 创新链视角下高新技术企业认定效应与机制研究[J]. 科研管理，43(06)：22-31.

(Liu J S，Shi H B，Qi X. 2022. Research on the effects and mechanism of identification of high-tech enterprises from the perspective of innovation chain[J]. Science Research Management，43(06)：22-31.)

马文聪，翁银娇，陈修德，等. 2022. 研发补贴，税收优惠及其组合对企业研发投入的影响：基于融资约束的视角[J]. 系统管理学报，31(03)：534-544.

(Ma W C，Wong Y J，Chen X D，et al. 2022. Impact of research and development subsidies，tax incentives，and their mix on corporate research and development investment：Based on the perspective of fiancing constraints[J]. Journal of Systems & Management，31(3)：534-544.)

中国知网 https://www.cnki.net

王桂军,张辉. 2020. 促进企业创新的产业政策选择:政策工具组合视角[J]. 经济学动态,(10):12-27.

(Wang G J, Zhang H. 2020. Industrial policy choices to promote enterprise innovation: Evidence from a perspective of combing policy tools[J]. Economic Perspectives,(10):12-27)

吴延兵. 2012. 国有企业双重效率损失研究[J]. 经济研究,47(03):15-27.

(Wu Y B. 2012. Restudying the dual efficiency losses of chinese state-owned enterprises[J]. Economic Research Journal, 47(03):15-27.)

杨国超,刘静,廉鹏,等. 2017. 减税激励、研发操纵与研发绩效[J]. 经济研究,52(08):110-124.

(Yang G C, Liu J, Lian P, et al. 2017. Tax-reducing incentives, R&D manipulation and R&D performance[J]. Economic Research Journal,52(08):110-124.)

应千伟,何思怡. 2022. 政府研发补贴下的企业创新策略:"滥竽充数"还是"精益求精"[J]. 南开管理评论,25(02):57-69.

(Ying Q W, He S Y. 2022. Corporate innovation strategies under the government's R&D subsidies: "Making up the number" or "strive for excellence"[J]. Nankai Business Review,25(02):57-69.)

于渤,余良如. 2022. 政府采购与企业创新的作用关系及边界条件探究:来自Meta分析的证据[J]. 技术经济,41(07):23-33.

(Yu B, Yu L R. 2022. Research on the relationship and boundary conditions of government procurement and firm innovation: Evidence from meta-analysis[J]. Journal of Technology Economics,41(07):23-33.)

张杰. 2021. 中国政府创新政策的混合激励效应研究[J]. 经济研究,56(08):160-173.

(Zhang J. 2021. Mixed incentive effect of chinese government innovation polices[J]. Economic Research Journal, 56(08): 160-173.)

张永安,关永娟. 2020. 创新政策工具组合、创新能力与创新绩效研究[J]. 科技进步与对策,37(21):118-126.

(Zhang Y A, Guan Y J. 2020. Innovation policy tool portfolio, innovation capability and innovation performance[J]. Science & Technology Progress and Policy,37(21):118-126.)

Arrow K J. 1972. Economic welfare and the allocation of resources for invention[J]. Nber Chapters,12:609-626.

Bianchi M, Murtinu S, Scalera V G. 2019. R&D subsidies as dual signals in technological collaborations[J]. Research Policy, 48(9):103821.

Bush V . 1945. Science:The endless frontier[J]. Nature,48(3):231-264.

Caloffi A, Freo M, Ghinoi S, et al. 2022. Assessing the effects of a deliberate policy mix:The case of technology and innovation advisory services and innovation vouchers[J]. Research Policy,51(6):104535.

Cassiman B, Veugelers R, Arts S. 2018. Mind the gap:Capturing value from basic research through combining mobile inventors and partnerships[J]. Research Policy,47(9):1811-1824.

Chiappini R, Montmartin B, Pommet S, et al. 2022. Can direct innovation subsidies relax SMEs' financial constraints[J]. Research Policy,51(5):104493.

Dai X, Verreynne M L, Wang J H, et al. 2020. The behavioral additionality effects of a tax incentive program on firms' composition of R&D investment[J]. R&D Management,50(4):510-521.

Edmondson D L, Kern F, Rogge K S. 2019. The co-evolution of policy mixes and socio-technical systems:Towards a conceptual framework of policy mix feedback in sustainability transitions[J]. Research Policy,48(10):103555.

Gao Y, Hu Y, Liu X, et al. 2021. Can public R&D subsidy facilitate firms? Exploratory innovation? The heterogeneous effects between central and local subsidy programs[J]. Research Policy,50(4):104221.

Ghisetti C. 2017. Demand-pull and environmental innovations: Estimating the effects of innovative public procurement[J]. Technological Forecasting & Social Change,125:178-187.

Guerzoni M, Raiteri E. 2015. Demand-side vs. supply-side technology policies:Hidden treatment and new empirical evidence on the policy mix[J]. Research Policy,44(3):726-747.

Hottenrott H, Lopes-Bento C, Veugelers R. 2017. Direct and cross scheme effects in a research and development[J]. Research

中国知网 https://www.cnki.net

Policy，46(6)：1118-1132.

Ivus O，Jose M，Sharma R. 2021. R&D tax credit and innovation：Evidence from private firms in india[J]. Research Policy，50(1)：104128.

Karoline S，Rogge，Kristin Reichardt. 2016. Policy mixes for sustainability transitions：An extended concept and framework for analysis[J]. Research Policy，45(8)：1620-1635.

Kleer R. 2010. Government R&D subsidies as a signal for private investors[J]. Research Policy，39(10)：1361-1374.

Kleine M，Heite J，Huber L R. 2022. Subsidized R&D collaboration：The causal effect of innovation vouchers on innovation outcomes[J]. Research Policy，51(6)：104515.

Knoll B，Riedel N，Schwab T，et al. 2021. Cross-border effects of R&D tax incentives[J]. Research Policy，50(9)：104326.

Zucker L G，Darby M R，Armstrong J S. 2002. Commercializing knowledge：university science，knowledge capture，and firm performance in biotechnology[J]. Management Science，48(1)：138-153.

How Can the Innovation Incentive Policy Mix be More Effective?: Based on the Perspective of Enterprise Innovation Chain

CHEN Chaoyue[1]，WU Huifan[2]

（1. South China Normal University，School of Economics and Management，Guangzhou 510006，China; 2. Guangdong University of Finance，School of Finance and Investment，Guangzhou 510520，China）

Abstract: The improvement of enterprise innovation ability is an important starting point to achieve scientific and technological self-reliance. Due to the significant externalities and high risks of innovation activities，it is easy to cause market failure. Therefore，the Chinese government has introduced a series of incentive policies for technological innovation to improve the overall efficiency of enterprise innovation. However，the extent to which the existing incentive policies can stimulate the technological innovation capability of enterprises is still controversial. At present，the number of innovation incentive policies is increasing，and the promulgation subjects and concern objectives are more complicated，leading to the problems of mutual constraints and checks and balances between different policies，resulting in the innovation effect of enterprises is less than expected and mired in the dilemma of low-end lock. How to build an accurate and effective combination of innovation incentive policy tools and encourage enterprises to improve their innovation ability is the key to achieve scientific and technological self-reliance，but the existing literature has not conducted a comprehensive study on the optimization of innovation incentive policy tool combination.

Based on the perspective of enterprise innovation chain，aiming at the data of science and technology enterprises in Guangdong Province，the bidirectional fixed effect model is adopted，and the robustness test is conducted by means of propensity score matching. The findings are as follows：（1）On the whole，the combination of innovation incentive policy tools is not the more the better，but there is an optimal combination of tools.（2）From the perspective of innovation chain，after enterprise innovation is divided into three stages：basic research，applied research and experimental development，the optimal allocation of innovation incentive policy tool combinations at different stages is different. Among them，the "discretionary+X" policy tool combination has the highest effect on enterprise basic research stage. The combination of "discretionary+selective" policy tools has a significant impact on the enterprise application research stage，and different types of policy tool combinations have no significant impact on the enterprise experimental development stage.（3）Heterogeneity analysis shows that the optimal policy tool mix at different stages of firm innovation is affected by firm size，in which the larger the firm size，the more the "discretionary+X" tool mix can significantly improve the level of firm basic research.

Key words: innovation chain; policy instruments; policy mix

中国知网 https://www.cnki.net